



Tahap Persiapan Bersama
Institut Teknologi Sumatera



WT25-00001 MATEMATIKA DASAR

Lembar Latihan Pertemuan 7

Review Pertemuan 1 sampai 6 dan Kuis Wajib

Latihan bertingkat untuk fase Latihan (35 menit). Dasar, menengah, tantangan, lalu pengayaan.

Tim Pengajar

Matematika Dasar. Tahun 2026

Isi	Keterangan
Nama dan NIM	_____
Nilai A	digit terakhir NIM; kalau 0, pakai $A = 5$. $A =$ _____
Nilai B	digit kedua dari belakang; kalau 0, pakai $B = 3$. $B =$ _____
Sub-CPMK	4-9 Fondasi aljabar, fungsi, geometri koordinat, dan trigonometri; 4-8 Limit dan kekontinuan

Aturan

Kerjakan berurutan dari tingkat 1. Setiap langkah diberi alasan satu kalimat. Diskusi boleh, tetapi tulisan milik sendiri. Kalau macet lebih dari tiga menit, buka lagi contoh lengkap di slide atau modul, bukan kunci. Latihan ini tidak dinilai langsung; yang dinilai adalah presentasi papan dan exit ticket.

Tingkat 1, Dasar (10 menit)

SUB-CPMK 4-8, 4-9, MENINGAT DAN MEMAHAMI

Soal 1.1

Ubah $0,\overline{AB}$ (blok dua digit A lalu B) menjadi pecahan, lalu faktorkan $x^2 - (A + B)x + AB$.

Soal 1.2

Hitung $\sin \frac{7\pi}{6}$, $\cos \frac{5\pi}{4}$, dan ubah $(20A)^\circ$ ke radian.

Soal 1.3

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(Ax)}{x}$ dan $\lim_{x \rightarrow A} (x^2 + B)$.

Tingkat 2, Menengah (15 menit)

SUB-CPMK 4-8, 4-9, MENERAPKAN

Soal 2.1

Selesaikan $|x - A| \geq B$ dan $\frac{x + A}{x - B} < 0$.

Soal 2.2

Cari invers $f(x) = \frac{x + A}{x - B}$ dan domainnya.

Soal 2.3

Garis melalui (A, B) tegak lurus garis yang melalui $(0, 0)$ dan (B, A) .

Soal 2.4

Hitung $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x + B^2} - B}{Ax}$.

Tingkat 3, Tantangan (10 menit)

SUB-CPMK 4-9, 4-9, 4-8, MENGANALISIS

Soal 3.1

Raka menyelesaikan $\frac{A}{x} > 1$ menjadi $x < A$. Perbaiki.

Soal 3.2

Sinta menulis puncak $y = (x + A)^2 - B$ di $(A, -B)$ dan $\lim_{x \rightarrow A} \frac{x - A}{x^2 - A^2} = 0$. Perbaiki keduanya.

Pengayaan

SUB-CPMK 4-8, MENCIPTA DAN MEMBUKTIKAN

Soal 4

Susun sendiri satu soal yang memakai komposisi fungsi dan limit sekaligus, beserta penyelesaiannya.

Contoh arah: $f(x) = x^2$, $g(x) = \frac{x-A}{\sqrt{x}-\sqrt{A}}$.

Setelah selesai

Lingkari satu soal yang paling sulit dan tulis di pinggirnya apa yang membuatnya sulit. Soal yang paling banyak dilingkari dibahas di Pembuka Pertemuan 8.